इस पुस्तिका में 40 पृष्ठ हैं।
This Booklet contains 40 pages.

B9

4290

परीक्षा पुस्तिका कोड
Test Booklet Code

B

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे ऐसा करने के लिए न कहा जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. उत्तर पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने का निर्देश दिया जाए, तो उत्तर पत्रक निकाल लें और उत्तर पत्रक की प्रतिलिपि पर विवरण केवल नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से सावधानीपूर्वक भरें।
2. परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा प्रतिलिपि पुस्तिका में गणित (30), विज्ञान (20), सामाजिक विज्ञान (25), सामान्य जागरूकता / ज्ञान (25) से 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (चार विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर के रूप में एक विकल्प का चयन करें) हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम अंक 400 हैं।
4. इस पृष्ठ पर विवरण लिखने/उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित करने के लिए केवल नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें।
5. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस उद्देश्य के लिए दिए गए स्थान पर करें।

Important Instructions:

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on the Answer Sheet carefully with blue/black ball point pen only.
2. The test is **of 3 hours** duration and the Test Booklet contains 100 multiple-choice questions (four options with one option as the most appropriate answer) from **Mathematics (30), Science (20), Social Science (25), General Awareness/Knowledge (25).**
3. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. The maximum marks are 400.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses on Answer Sheet.
5. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।
In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

अभ्यार्थी का नाम (केपिटल में):
Name of the Candidate (in Capitals): _____

अनुक्रमांक : अंकों में
Roll Number : **in figures** _____
: शब्दों में
: **in words** _____

परीक्षा केंद्र (केपिटल में):
Centre of Examination (in Capitals): _____

अभ्यार्थी के हस्ताक्षर:
Candidate's Signature: _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर:
Invigilator's Signature: _____

केंद्र अधीक्षक का फेसिमाइल हस्ताक्षर स्टैम्प:
Facsimile signature stamp of Centre Superintendent: _____

Instructions Continued On Page No. 40

1 The unit digit of square of 52698 is
52698 के वर्ग का इकाई का अंक है
(1) 4 (2) 2
(3) 6 (4) 8

2 The Pythagorean Triplet whose one number is 18 are
एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 18 है ।
(1) (80, 81, 82) (2) (9, 81, 82)
(3) (18, 81, 82) (4) (18, 80, 82)

3 The cube of 0.04 is
0.04 का घन है
(1) 0.64 (2) 0.0064
(3) 0.00064 (4) 0.000064

4 Ankit bought an article for ₹ 875 and sold it for ₹ 750. His gain/loss percent is

(1) Gain of $14\frac{2}{7}\%$ (2) Loss of $14\frac{2}{7}\%$

(3) Gain of $16\frac{2}{3}\%$ (4) Loss of $16\frac{2}{3}\%$

अंकित ने एक वस्तु ₹ 875 में खरीदकर ₹ 750 में उसे बेच दिया । उसका लाभ/हानि प्रतिशत है

(1) $14\frac{2}{7}\%$ लाभ (2) $14\frac{2}{7}\%$ हानि

(3) $16\frac{2}{3}\%$ लाभ (4) $16\frac{2}{3}\%$ हानि

5 If $3^{3x-1}+9=729$, the value of x is
यदि $3^{3x-1}+9=729$ तो x का मान है
(1) 3 (2) 9
(3) 2 (4) 6

6 If the speed of a train is 80 km/hr, the distance covered by it in 15 minutes, is___
(1) 60 km (2) 40 km
(3) 15 km (4) 20 km
एक रेलगाड़ी 80 km/h की एकसमान चाल से चल रही है । 15 मिनट में तय की गई दूरी है ___
(1) 60 कि.मी. (2) 40 कि.मी.
(3) 15 कि.मी. (4) 20 कि.मी.

7 The breadth of a rectangular park is $\frac{5}{6}$ of its length. Rahul takes two rounds around the park and covers a distance of 1540 m. The length and breadth of the park are, respectively

(1) 220 m and 165 m
(2) 285 m and 100 m
(3) 200 m and 185 m
(4) 210 m and 175 m

एक आयताकार पार्क की चौड़ाई, उसकी लम्बाई का $\frac{5}{6}$ गुना है । राहुल पार्क के दो चक्कर लगाता है और 1540 मी. की दूरी तय करता है, पार्क की लम्बाई और चौड़ाई है

(1) 220 मी. और 165 मी.
(2) 285 मी. और 100 मी.
(3) 200 मी. और 185 मी.
(4) 210 मी. और 175 मी.

8 Ram has a choice of buying either of the following two pieces of land at the same cost (neglect the other factors)

(a) A plot of square shape with side measuring 21.4 m
(b) A rectangular plot with length 36 m & breadth 10 m.

Which deal is better ?

(1) Only (a)
(2) Only (b)
(3) He can buy any because it will cost him same
(4) Cannot determine

राम के पास समान मूल्य पर भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए निम्न दो विकल्प हैं

(a) वर्गाकार भूमि का टुकड़ा जिसकी भुजा 21.4 मी. है
(b) आयताकार भूमि का टुकड़ा जिसकी लम्बाई और चौड़ाई 36 मी. और 10 मी. है

बेहतर विकल्प है–

(1) सिर्फ (a)
(2) सिर्फ (b)
(3) कोई भी खरीद सकता है क्योंकि मूल्य समान है
(4) कुछ नहीं कह सकते

9 Given below are two statements : one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R.

Assertion A : The time spent by a child in school is 6 hours. The central angle for pie-chart is $\frac{6}{24} \times 360° = 90°$

Reason R : Children spends $\frac{1}{4}^{th}$ day in school. So, the central angle is $90°$.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below.

(1) Both A and R are ture and R is the correct explanation of A.
(2) Both A and R are ture but R is not the correct explanation of A.
(3) A is true but R is false.
(4) A is false but R is true.

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक अभिकथन A (Assertion A) के रुप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण R (Reason R) के रुप में,

अभिकथन A : एक बच्चे द्वारा एक दिन में स्कूल में व्यतीत किया गया समय 6 घंटे है । पाई चार्ट का केन्द्रीय कोण $\frac{6}{24} \times 360° = 90°$

कारण R : बच्चे ने स्कूल में दिन का $\frac{1}{4}$ भाग व्यतीत किया । इसलिए केन्द्रीय कोण $90°$ होगा ।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए ।

(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है ।
(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है ।
(3) A सत्य है, लेकिन R असत्य है ।
(4) A असत्य है, लेकिन R सत्य है ।

10 Match List I with List II

List-I	List-II
A. Monomial	I. $x^2 + 6x + 9 + 11$
B. Binomial	II. $7x^4 + 0.x^3 + x^2 + 9x + 5$
C. Trinomial	III. $x^2 + 2x + 3x$
D. Quadrinomial	IV. $x^3 + 2x^3$

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए ।

सूची-I	सूची-II
A. एकपदी	I. $x^2 + 6x + 9 + 11$
B. द्विपदी	II. $7x^4 + 0.x^3 + x^2 + 9x + 5$
C. त्रिपदी	III. $x^2 + 2x + 3x$
D. चतुष्पदी	IV. $x^3 + 2x^3$

Choose the correct answer from the options given below :

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए ।

(1) A-I, B-III, C-IV, D-II
(2) A-IV, B-III, C-I, D-II
(3) A-I, B-IV, C-III, D-II
(4) A-II, B-IV, C-III, D-I

11 Given below are two statements :

Statement I : If x is a non-zero rational number and m is any positive integer, then

$$x^{-m} = \left(\frac{1}{x}\right)^m$$

Statement II : $\frac{1}{6x^2} = 6x^{-2}$

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below.

(1) Both Statement I and Statement II are true

(2) Both Statement I and Statement II are false

(3) Statement I is true but Statement II is false

(4) Statement I is false but Statement II is true

नीचे दो कथन दिए गए है :

कथन I : किसी शून्येतर परिमेय संख्या x के लिए $x^{-m} = \left(\frac{1}{x}\right)^m$ जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है

कथन II : $\frac{1}{6x^2} = 6x^{-2}$

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए ।

(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं

(3) कथन I सत्य है, लेकिन कथन कथन II असत्य है

(4) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है

12 Given below are two statements : one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R.

Assertion A : $\frac{8}{21}\times\frac{21}{8}=1$

Reason R : $\frac{21}{8}$ is an additive inverse of $\frac{8}{21}$

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below.

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(2) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
(3) A is true but R is false.
(4) A is false but R is true.

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक अभिकथन A (Assertion A) के रुप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण R (Reason R) के रुप में,

अभिकथन A : $\frac{8}{21}\times\frac{21}{8}=1$

कारण R : $\frac{21}{8}$, $\frac{8}{21}$ का योज्य प्रतिलोम है ।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है ।
(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है ।
(3) A सत्य है, लेकिन R असत्य है ।
(4) A असत्य है, लेकिन R सत्य है ।

13 Given below are two statements : one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R.

Assertion A : Rhombus is a regular polygon

Reason R : A polygon in which all the sides and angles are equal is regular.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below.

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(2) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
(3) A is true but R is false.
(4) A is false but R is true.

नीचे दो कथन दिए गए है, एक अभिकथन A (Assertion A) के रुप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण R (Reason R) के रुप में,

अभिकथन A : सम चतुर्भुज एक सम बहुभुज है ।

कारण R : ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएँ और कोण बराबर हो, सम कहलाता है ।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए ।

(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है ।
(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है ।
(3) A सत्य है, लेकिन R असत्य है ।
(4) A असत्य है, लेकिन R सत्य है ।

14 Match List I with List II

List-I (Properties)	List-II (Illustration)
A. Closure	I. $\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{5}+\frac{2}{3}\right)=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{5}\right)+\frac{2}{3}$
B. Associative	II. $\frac{2}{3}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{5}\times\frac{2}{3}$
C. Commutative	III. $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{5}-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}-\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}$
D. Distributive	IV. $\frac{2}{3}-\frac{1}{5}=\frac{1}{15}$

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए ।

सूची-I (गुण)	सूची-II (उदाहरण)
A. संवृत	I. $\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{5}+\frac{2}{3}\right)=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{5}\right)+\frac{2}{3}$
B. साहचर्य	II. $\frac{2}{3}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{5}\times\frac{2}{3}$
C. क्रमविनिमेय	III. $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{5}-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}-\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}$
D. वितरकता	IV. $\frac{2}{3}-\frac{1}{5}=\frac{1}{15}$

Choose the correct answer from the options given below :

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए ।

(1) A-III, B-II, C-IV, D-I

(2) A-IV, B-II, C-I, D-III

(3) A-II, B-III, C-IV, D-I

(4) A-IV, B-I, C-II, D-III